

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
KEAMANAN & INTEGRITAS DATA (ENKAPSULASI)



Oleh:

NAUFAL ARKAN OCTYANDI

2511533005

MATA KULIAH:

PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

DOSEN PENGAMPU: NURFIAH, M.KOM

ASISTEN LABOR: MUHAMMAD DAWI SYAUQI

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

PEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG, 2026

LANGKAH LANGKAH PRAKTIKUM

Membuka aplikasi Eclipse dan membuat Package Pekan3, di pekan3 kita masih tetap menggunakan Class di pekan2 yaitu Class Main, Class Rekening dan juga Class Transaksi, hanya saja di pekan3 ini kita memodifikasi Class main, Class Rekening, dan juga Class Transaksi dengan cara membuat atribut hanya bisa diakses oleh Class itu sendiri dengan “private”. Kita juga menambahkan atribut baru supaya Class tidak dimanipulasi dari luar Class

- Class Transaksi data

```
1 package Praktikum_pekan3;
2
3 public class Transaksi {
4     // 1. mengubah semua atribut menjadi private
5     private String idTransaksi;
6     private String jenis;
7     private double nominal;
8
9     // Constructor
10    public Transaksi(String id, String jenis, double nominal) {
11        this.idTransaksi = id;
12        this.jenis = jenis;
13        this.nominal = nominal;
14    }
15
16    // 2. Hanya menyediakan Getter (Read-Only)
17    public String getIdTransaksi() { return idTransaksi;}
18    public String getJenis() { return jenis;}
19    public Double getNominal() { return nominal;}
20
21    public void cetakDetail() {
22        System.out.println("ID: " + idTransaksi + " | Jenis: " +
23            jenis + " | Nominal: Rp" + nominal);
24    }
25
26 }
27
```

Pada Class Transaksi ini, kita mengubah atribut yang sebelumnya bersifat public menjadi private. Kita juga menambahkan Getter hanya untuk data yang perlu dibaca saja

- Class Rekening

```
public class Rekening {  
    // 1. Mengunci atribut dengan private  
    private String nomorRekening;  
    private String namaPemilik;  
    private double saldo;  
    private String pin; // Data sensitif
```

Pada Class Rekening ini kita menambahkan atribut baru yaitu “pin” serta mengunci atribut lain dengan private

```
// 2. Modifikasi Constructor untuk menerima PIN awal  
public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal, String pinAwal) {  
    this.nomorRekening = nomor;  
    this.namaPemilik = nama;  
    this.saldo = saldoAwal;
```

Kita juga Memodifikasi Consturctor supaya bisa menerima pinAwal yang sudah kita tambahkan.

```
//Validasi PIN di dalam Constructor  
if (pinAwal.length() == 6) {  
    this.pin = pinAwal;  
} else {  
    System.out.println("Peringatan PIN harus 6 digit! Menggunakan PIN default 123456");  
    this.pin = "123456";  
}
```

Kita juga perlu memvalidasi pin yang ada didalam constructor supaya pin yang digunakan hanya 6 digit saja, jika lebih ataupun kurang dari 6 digit maka pin akan berubah menjadi pin default yaitu “123456”.

```
// 3. Getter untuk atribut yang diizinkan dibaca publik
public String getNomorRekening() { return nomorRekening; }
public String getNamaPemilik() { return namaPemilik; }
```

Selanjutnya kita juga perlu membuat Getter hanya untuk atribut yang diizinkan untuk public

```
// 4. Method untuk atribut yang diizinkan dibaca publik
public boolean otentikasi(String inputPin) {
    return this.pin.equals(inputPin);
}
```

Lalu yang terakhir kita membuat method untuk membandingkan pin yang diinput oleh user dengan pin yang sudah dibuat sebelumnya.

TUGAS PRAKTIKUM

1. Menu 1 (Buka Rekening): Sebelum menginstansiasi objek baru, minta user menginputkan PIN (String angka 6 digit).
 - a. Class Main

```
case 1:
    System.out.print("Masukkan PIN: ");
    String PIN = input.nextLine();
    while (!PIN.matches("\\d{6}")) {
        System.out.println("PIN Harus terdiri dari 6 angka");

        System.out.println("Masukkan PIN (Harus 6 angka)");
        PIN = input.nextLine();
    }
    System.out.print("Masukkan No Rekening: ");
    String no = input.nextLine();
    System.out.print("Masukkan Nama Pemilik: ");
    String nama = input.nextLine();
    System.out.print("Masukkan Saldo Awal: ");
    double saldo = input.nextDouble();
    input.nextLine();

    Rekening rekeningBaru = new Rekening(no, nama, saldo, PIN);

    daftarRekening.add(rekeningBaru);

    akunAktif = rekeningBaru;
```

Pada tugas 1 kita diminta supaya user menginputkan PIN terlebih dahulu sebelum membuat rekening baru.

2. Keamanan Transaksi: Perbarui Menu 3 (Tarik Tunai) dan Menu 6 (Cetak Mutasi). Sebelum sistem mengeksekusi kedua method tersebut, sistem harus meminta user memasukkan PIN.

- Panggil fungsi `akunAktif.otentikasi(pinYangDiinput)`.
- Jika mengembalikan nilai `true`, jalankan transaksi.
- Jika `false`, batalkan dan cetak: "Akses Ditolak: PIN yang Anda masukkan salah!".

b. A. Menu 3

```
break;
case 3:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error: Anda belum memiliki rekening aktif!");
    } else {
        System.out.print("Masukkan PIN: ");
        String pin = input.nextLine();
        if (akunAktif.otentikasi(pin)) {
            System.out.println("Masukkan nominal tarik: ");
            double tarik = input.nextDouble();
            input.nextLine();
            akunAktif.tarikTunai(tarik);
        } else {
            System.out.println("Akses Ditolak: PIN yang anda masukkan Salah!");
        }
    }
}
break;
```

Sesuai pada perintah tugas, pada menu 3 kita membutuhkan perulangan `if` supaya menu dapat berjalan sesuai perintah tugas, jika `pin` yang dimasukkan bernilai `true` maka transaksi dapat dilakukan dan jika `pin` yang dimasukkan bernilai `false`, maka akan muncul pemberitahuan "Akses ditolak, `pin` yang anda masukkan salah"

B. Menu 6

```
break;
case 6:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error: Anda belum membuka rekening!");
    } else {
        System.out.print("Masukkan PIN: ");
        String pin = input.nextLine();
        if (akunAktif.otentikasi(pin)) {
            akunAktif.cetakMutasi();
        } else {
            System.out.println("Akses Ditolak: PIN yang anda masukkan Salah!");
        }
    }
    break;
```

Sama seperti pada menu 3, kita membutuhkan perulangan if else supaya menu dapat berjalan sesuai perintah tugas, jika pin yang diinput bernilai true sesuai dengan pin yang sudah dibuat sebelumnya, maka program dapat menjalankan cetak mutasi, jika pin yang dimasukkan bernilai false, maka program akan mengeluarkan pemberitahuan “Akses ditolak, pin yang dimasukkan salah”.

OUTPUT

```
Pilih menu:
1
Masukkan PIN: 18291829
PIN Harus terdiri dari 6 angka
Masukkan PIN (Harus 6 angka)
122112
Masukkan No Rekening: 123123
Masukkan Nama Pemilik: Saka Iguro
Masukkan Saldo Awal: 10000000
Rekening atas nama Saka Iguro berhasil dibuat.
```

```
Pilih menu:
3
Masukkan PIN: 122112
Masukkan nominal tarik:
10000
Tarik tunai Rp10000.0 berhasil. Saldo saat ini: Rp1.0E7
```

```
Pilih menu:  
6  
Masukkan PIN: 122112  
ID: TRX-S1790347830256 | Jenis: Kredit | Nominal: Rp10000.0  
ID: TRX-T1790347841932 | Jenis: Debit | Nominal: Rp10000.0
```

LINK REPOSITORY GITHUB

- https://github.com/NaufalArkanOctyandi/PrakPBO_2511533005/tree/pekan3